

Modelo matemático do problema de vigilância de partições regulares.

1 - Definições de conjuntos

$V = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ conjunto de vértices distintos, com $|V| = m$.

$R = \{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ conjunto de retângulos, com $|R| = n$.

$V_j \subseteq V, \forall j \in \{1, \dots, n\}$ subconjunto de vértices relevantes do retângulo r_j .

2 - Variáveis de decisão

$x_i \in \{0, 1\}, \forall i \in \{1, \dots, m\}$.

$x_i = 1 \rightarrow$ guarda alocado ao vértice v_i .

$x_i = 0 \rightarrow$ guarda não alocado ao vértice v_i .

3 - Objetivo

$$\text{Minimizar } \sum_{i=1}^m x_i$$

Ou seja, encontrar atribuições que minimizem o número total de guardas alocados.

4 - Restrições

$$\sum_{i: v_i \in V_j} x_i \geq 1, \forall j \in \{1, \dots, n\}.$$

Ou seja, cada retângulo r_j deve ser coberto por ao menos um guarda alocado em algum de seus vértices V_j .

5 - Formulação completa do problema

$$\text{Minimizar } \sum_{i=1}^m x_i \text{ sujeito a:}$$

$$\sum_{i: v_i \in V_j} x_i \geq 1, \forall j \in \{1, \dots, n\}.$$

$$x_i \in \{0, 1\}, \forall i \in \{1, \dots, m\}.$$